SIMアプレットを悪用した親密圏監視と端末中心防御の限界

古橋 俊輝[1,a)]　迫本 澪[2,b)]　橋本 明将[2,c)]　干川 尚人[1,d)]

概要：スマートフォンにおけるストーカーウェア対策は，脅威が端末上のアプリケーション層に存在することを暗黙に前提としている．本研究は，親密圏の加害者が通信契約の管理や端末貸与を通じて自ら用意した SIM カードを被害者端末に導入し，SIM 上のアプレットが接続基地局情報と時刻を外部からのトリガなしに周期的に収集する脅威を扱う．日常移動を模した平日 5 日間の実験により，加害者が復元し得る生活圏を生活拠点と移動経路の観点から評価した結果，生活拠点はいずれも候補建物 15 棟以下に絞り込まれ，真の建物が上位 2 位以内に現れた．また，通勤経路については利用路線と乗換駅を推定できた．さらに，この送出が端末上のアプリケーションによる通信監視には現れないことを実測により示した．単一の基地局情報という粗い入力からでも生活圏は露呈する一方，その送出を利用者に提示するか否かは SIM カード側に委ねられており，本脅威の防御は，これを SIM カード側の選択によらず開示する端末側の実装と，被害者支援の現場に求められる．

キーワード：モバイルセキュリティ，SIM アプレット，ストーカーウェア，位置プライバシー

Intimate Surveillance via a SIM Applet and the Limits of Device-Centric Defenses

Shunki Furuhashi[1,a)]　Rei Sakomoto[2,b)]　Akimasa Hashimoto[2,c)]　Naoto Hoshikawa[1,d)]

Abstract: Countermeasures against smartphone stalkerware implicitly assume that the threat resides in the application layer on the device. This study addresses a threat in which an intimate partner abuser, through control of the mobile subscription or by lending a device, introduces a SIM card they have prepared themselves into the victim's device, and an applet on that SIM periodically collects serving cellular base station information and timestamps without any external trigger. Using five weekdays of data emulating everyday movement, we evaluate the activity space that an adversary could reconstruct in terms of key life locations and travel routes: each key location was narrowed to at most 15 candidate buildings, with the true building ranked within the top two, and for the commute the rail lines used and the transfer station were inferred. We further show experimentally that the resulting outbound traffic does not appear in on-device application-level monitoring. Even an input as coarse as a single serving base station exposes the victim's activity space, while whether such a transmission is disclosed to the user is left to the SIM card's choice. Defense against this threat therefore rests with a device-side implementation that discloses these requests regardless of that choice, and with victim-support practice.

Keywords: mobile security, SIM Applet, stalkerware, location privacy

1. はじめに

親密なパートナーや家族，友人による監視やストーキ

[1] 筑波大学
University of Tsukuba
[2] 株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズ
N.F.Laboratories Inc.
[a)] s2620567@u.tsukuba.ac.jp
[b)] rei.sakomoto@nflabs.jp
[c)] akimasa.hashimoto@nflabs.jp
[d)] hoshikawa@risk.tsukuba.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ングは，深刻かつ広範な社会問題である．米国の全国調査 National Intimate Partner and Sexual Violence Survey（NISVS）によれば，生涯に女性の約 31.2%，男性の 16.1% がストーキング被害を報告しており，女性被害者では現在または元の親密なパートナーが最も多い加害者である [1]．こうした加害において，被害者の位置情報を継続的に把握することは中心的な手口の一つであり，同調査でも GPS（Global Positioning System）による位置の追跡がストーキングの一手口として記録されており，被害者が日常的に滞在する場所である自宅や職場，通院先といった生活圏の露呈は，単なるプライバシー侵害にとどまらず被害者の身体的安全に直結する．したがって，配偶者やパートナー，家族，同居人など，被害者と生活空間を共有し得る関係である親密圏の加害者から位置情報をいかに保護するかは，被害者保護における重要な課題である．

GPS 等の技術を悪用した親密圏の監視に対し，これまでにさまざまな対策が講じられてきた．代表的なものとして，端末にインストールされたストーカーウェアの検出やアプリ一覧や権限の確認，さらに外向き通信を観測するネットワーク監視などが挙げられる．例えば，端末上のアプリを走査して既知のスパイウェアを照合する手法 [2] や，端末の外向き通信を捕捉して既知の不正サーバとの通信を検出し，位置情報を送出する監視アプリを発見する手法 [3] がある．しかし，Freed らは，被害者に対する親密な知識と正規のアクセスを持つ加害者を，従来の脅威モデルおよびそれに基づく対策が想定していないことを指摘している [4]．実際，これらの対策はいずれも，監視の主体が端末上のアプリケーション層に存在するという暗黙の前提の上に成り立っている．

この前提が成り立たない最たる例が，スマートフォンに装着される SIM（Subscriber Identity Module）カードである．SIM カードは，通信事業者の加入者認証を担う一方で，端末に対して能動的に動作を要求する仕組みを備えた，端末 OS から独立した実行環境でもある．この基盤上に監視の主体が存在する場合，先に挙げたアプリ一覧や権限の確認，外向き通信の監視といった対策は，その前提が成り立たないために有効に機能しない可能性がある．すなわち，既存の対策が依拠してきた「脅威は端末上のアプリケーション層に存在する」という前提そのものが，SIM カードの実行環境においては崩れる．

一方で，SIM カード上の監視主体が実際にどの程度の脅威となるのか，また既存の対策からどの程度観測できるのかは，これまで十分に検討されていない．そこで本研究では，加害者が管理する SIM カードを被害者の端末に導入できる親密圏の状況を想定し，SIM カード上で動作するプログラム（SIM アプレット）が携帯電話基地局情報から被害者の位置履歴をどの程度復元し得るか，またその監視が既存の端末やアプリ層の対策からどの程度観測されるかを明らかにする．本研究の貢献は次の 3 点である．第一に，親密圏の加害者が管理する SIM カードを脅威の主体とする脅威モデルを整理し，その監視が既存の端末やアプリ層を中心とした対策の想定外にあることを示す．第二に，単一の基地局情報を周期的に取得するという限られた入力から，被害者の自宅や職場といった生活拠点や生活圏がどの程度復元され得るかを定量的に評価する．第三に，SIM 層に監視主体が存在する場合に，端末側の実装と被害者支援の現場がそれぞれ担い得る防御とその限界を整理する．

2. 関連研究

2.1 位置情報を使った個人の特定

個人が日常的に訪れる場所のうち，最も頻繁に訪れる自宅と職場や学校は，その人物を強く特徴づける．Golle と Partridge は，米国の国勢統計に基づく解析により，自宅と職場の組み合わせが，たとえ粗い解像度で分かった場合でも個人をほぼ一意に特定し得ることを示した [5]．平均して約 1,500 人を含む国勢統計区の単位で自宅と職場を与えても，同じ組み合わせを持つ人物は中央値で 21 人にとどまり，5% の個人はこの粗い粒度でも一意に特定される．すなわち，自宅と職場という 2 地点が判明すれば，それだけで個人の特定に迫り得る．

こうした生活拠点は，実際の携帯電話網データからも復元できる．Zang と Bolot は，全米 50 州・2,500 万ユーザ・300 億件超の通話記録を分析し，各ユーザの高頻度接続位置を抽出した [6]．最頻の 1 地点のみでは個人は絞り込めない一方，自宅と職場に相当する上位 2 地点を用いると，基地局セクタやセルの粒度で 10〜50% の個人が一意に識別され，上位 3 地点では過半数が一意に識別された．すなわち，個々の観測が基地局セル程度に粗くても，反復観測から自宅や職場に相当する少数の拠点が浮かび上がれば，個人を一意に識別するのに十分な情報となる．

ただし，これらの研究の主眼は個人の再識別であり，匿名化された移動軌跡を特定の個人に紐付けることにある．本研究が想定する親密圏の加害者は被害者が誰かを既に知っており，その関心は特定済みの相手の生活拠点や行動の把握にある点で，これらの研究とは異なる．

2.2 SIM を悪用した位置情報の取得

SIM を経由して端末の位置情報を取得する攻撃は，これまでにも報告されている．例えば，Simjacker は多くの SIM カードに搭載されたアプリケーションを悪用する攻撃である [7]．攻撃者は特別に細工したバイナリ SMS を被害者の端末に送信し，SIM 上のアプリケーションに端末の基地局情報や端末識別子を取得させ，別の SMS として外部へ送出させる．この攻撃は監視事業者によって実際に複数の国で悪用され，位置追跡に用いられたことが報告されている．このような脅威は，攻撃の起点が外部から送信され

© 2026 Information Processing Society of Japan

る SMS であることや，悪用されるのが SIM に元から搭載された特定のアプリケーション実装の不備であることが前提とされている．したがって，これらは当該アプリケーションのセキュリティ設定の修正や，ネットワーク側での不正な SMS の遮断といった対策によって緩和され得る．近年では，こうした SIM を起点とする脅威をより一般的に捉える研究も現れており，Lisowski らは，悪意ある SIM が現実的な脅威であることを主張し，SIM を模擬するソフトウェア基盤を用いてその攻撃可能性を体系的に示している [8].

一方，本研究が想定するのは，これらとは起点の異なる脅威である．粗い位置情報からでも個人を特定し得ること，および SIM が位置追跡に悪用され得ることは，いずれも既存研究によって示されている．しかし，被害者に物理的に接触し得る親密圏の加害者が管理する SIM から，外部トリガなしに単一の基地局情報を周期的に取得したとき，被害者の生活圏がどの程度露呈するかは，定量的に評価されていない．

3. 脅威モデル

3.1 想定される脅威シナリオ

本研究が想定する加害者は，被害者と親密な関係にある家族，パートナー，同居人，元配偶者などであり，被害者と生活空間や端末を共有し得る立場にある．その関心は，被害者の居場所そのものというよりも，共有された生活空間からは見えない行動にある．同居する加害者にとって自宅の所在は既知であるが，被害者が日中に立ち寄る先，たとえば相談窓口や弁護士事務所，通院先，新たな交際相手の住居までは把握できない．また別居や離婚を経た場合には，被害者の新たな居住地，すなわち避難先の割り出しが目的となる．

こうした加害者は，被害者の端末に対して日常的に物理的な接触の機会を持ち，被害者の端末を一時的に手にできる状況があれば SIM カードの入れ替えを行うことができる．SIM カードの取り出しにはピンを要する端末もあるが，基本的に特別な技術や工具は必要とせず短時間で着脱でき，外見からは SIM カードを入れ替えたことに気づけない．一方で，被害者の主回線を単純に差し替える場合，通話や SMS の不通から被害者が異変に気づき得る．そのため本研究では，加害者が回線契約をして端末とともに貸与する場合や，デュアル SIM 端末の空きスロットに副回線として導入する場合など，加害者管理 SIM の存在が被害者にとって自然に見える状況であると想定する．

ここでは，加害者が用意する SIM カードには，あらかじめ悪意ある SIM アプレットが組み込まれていると想定する．一般に通信事業者が販売する SIM カードはアプレットを自由に書き換えられないが，IoT 機器向けや開発者向けにはサードパーティが独自のアプレットを実装可能な

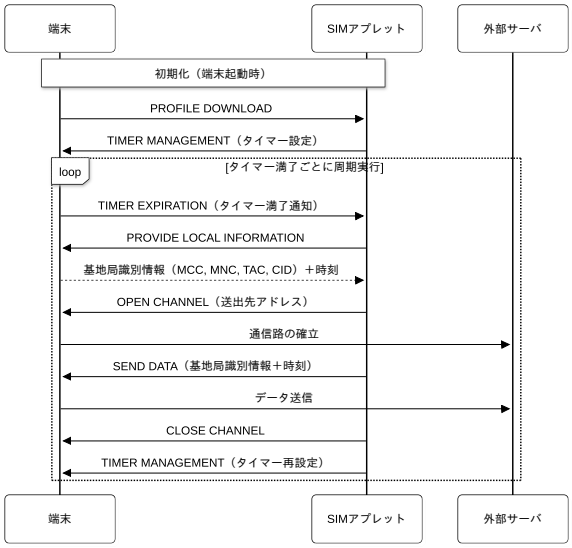


図 1 想定する脅威の動作シーケンス

SIM カードが存在し [9]，[10]，これらに独自のアプレットを書き込み，SIM フリー端末で動作させることができる．なお，本研究は物理的な SIM カードの入れ替えを対象とし，eSIM（Embedded SIM）を用いる端末は想定しない．

3.2 脅威アプレットの動作

SIM アプレットは，端末の OS から独立した実行環境で動作するため，端末の機能を直接呼び出すことができない．そのため，SIM アプレットが端末と情報をやり取りするには，Card Application Toolkit（CAT）と呼ばれる仕組みを用いる [11]．CAT は，SIM アプレットが端末に対して能動的に処理を要求するための標準化されたコマンド群であり，本来は通信事業者が加入者向けサービスを提供するために設けられた正規の機能である．本研究で想定するアプレットは，この CAT の正規のコマンドのみを用いて以下の手順で動作する．その動作の流れを図 1 に示す．

(1) アプレットの起動　端末の起動時，端末から SIM カードへ PROFILE DOWNLOAD が送信される．これを契機として，アプレットはイベントを処理可能な状態となる．

(2) タイマーの設定　アプレットは TIMER MANAGEMENT コマンドを用いて周期的なタイマーを設定する．

(3) タイマーの満了　設定した時間が経過すると，端末からアプレットへタイマー満了が通知され，これを契機として以降の処理が起動する．

(4) 基地局情報の取得　アプレットは PROVIDE LOCAL INFORMATION コマンドを発行し，端末が現在接続している基地局の識別情報（MCC, MNC, TAC, CID. 以下，セル識別子）と時刻を取得する．

(5) 送出　取得したセル識別子と時刻を，加害者が管理す

© 2026 Information Processing Society of Japan

るサーバへ送出する．アプレットは端末に対して通信路の確立を要求し（OPEN CHANNEL），確立された通信路にデータを渡し（SEND DATA），完了後に切断する（CLOSE CHANNEL）．この一連の手続きは BIP（Bearer Independent Protocol）で行われ，通信路の確立と外部への送信は端末が担う．

このように，本脅威は SIM カード上のアプレットが正規の CAT コマンドのみを用い，外部からの通信を契機とせずに動作する点に特徴がある．そのため，端末にインストールされたアプリケーションや付与された権限を対象とする既存の不正動作の検出対策では，本脅威を捉えることが困難となる可能性がある．この点については，第 5 章で外向き通信の観測に基づいて検証する．

4. 実験と評価

4.1 実験設定と取得データの概要

3 章で示した脅威モデルが実際にどの程度まで生活圏を露呈させるかを評価するため，居住地と勤務地を模した 2 地点を設定し，その間の移動と各地点での滞在を平日 5 日間にわたって行った．測定期間は 2026 年 8 月 3 日（月）0 時 00 分から 8 月 7 日（金）24 時 00 分までの 120 時間であり，最終日には勤務地から第 3 の地点への移動を加えた．

脅威モデルの想定より，加害者が取得できる情報は在圏セルの識別子とその取得時刻のみであるとし，この 2 つを 30 秒周期で取得して外部サーバに記録するアプレットを実装した．その実行環境には，3.1 節で述べた独自アプレットの書き込みが可能な SIM として NTT ドコモビジネス IoT Connect Mobile Type S を用いた．通信方式は LTE とし，実験端末には Android 13 を搭載した AQUOS sense7 を使用した．また，各単一セルによる推定位置の精度を測るには真の位置が必要となることから，同一端末上の Android アプリで GNSS（Global Navigation Satellite System）測位を 10 秒周期で並行して実行し，高精度位置を記録した．さらに，セル識別子から緯度経度への変換には，Google Geolocation API[12] を用いた．同 API にセル識別子を与えると，そのセルに在圏する端末の推定位置と，その推定に対する精度値が返される．照会は 2026 年 8 月 9 日に行い，リクエストにはセル識別子（MCC，MNC，TAC，CID）のみを与え，IP アドレスによる推定（`considerIp`）は無効とした．本章の推定手法はいずれも，この 2 つのみを入力とする．

これらの実験環境を使って記録された 13,077 件のセルログに含まれるユニークセル 714 個をすべて API で照会したところ，いずれについても位置が解決されたものの，うち 47 セルは，異なるセル識別子であるにもかかわらず同一の座標と精度値を示した．これらは在圏セルごとの推定ではなく地域単位のフォールバック値とみられることから，該当する 194 件（全観測の 1.5%）を除外し，残る 12,883 件，667 セルを解析対象とした．以上の収集データの概要を整理して表 1 に示す．

表 1 取得データの概要

セルログ（SIM アプレットで収集）	
総数	13,077 件（714 セル）
Google Geolocation API による解決率	100 %
フォールバックとして除外	194 件（47 セル）
解析対象	12,883 件（667 セル）
取得間隔	30 s
GNSS ログ（評価の基準として Android アプリで収集）	
総数	14,755 件
セルログとの対応組	8,582 件（519 セル）
対応の時刻差の中央値	4.0 s
取得間隔	10 s

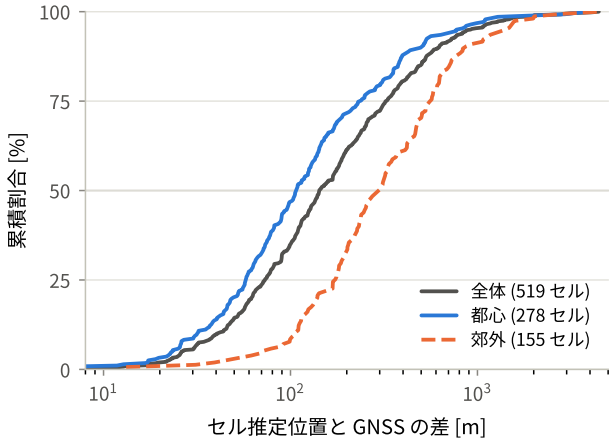


図 2 セル推定位置と GNSS の差の累積分布

4.2 単一セル情報による位置推定精度

以降の推定はいずれも，セル識別子から得られる推定位置と精度値から構成される．そのため本節では，その基礎となる単一セルの位置推定について，誤差の大きさと，API が併せて返す精度値の信頼性を，GNSS を基準として評価する．ただし，基準とする GNSS 測位にも数 m から十数 m 程度の水平誤差があり [13]，以降で示す差はこれを含む点に注意が必要である．誤差の算出は，セルログそれぞれに取得時刻の差が 30 秒以内で最も近い GNSS 測位点を 1 点だけ対応づけ，セル推定位置との距離を求めたうえで，同一セルに属する組についてその中央値をとったものを，そのセルの差とする．また，セル密度は地域によって大きく異なることから，東京駅から半径 25 km の範囲を都心，つくば駅から半径 25 km の範囲を郊外として区分し，いずれにも属さない観測は全体区分にのみ含めた．図 2 に，セル推定位置と GNSS の差の累積分布を示す．差の中央値は全体で 143 m であり，都心では 107 m，郊外では 301 m と 2.8 倍の開きがある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　拠点ごとの絞り込み

	居住地	勤務地	訪問先
交差に用いたセル数	4	6	2
単一セルの精度円			
面積 [m^2]	40,289	40,488	31,415
候補建物 [棟]	60	10	11
うち住居系 [棟]	48	0	1
精度円の共通部分			
面積 [m^2]	7,213	9,011	10,352
候補建物 [棟]	15	6	3
うち住居系 [棟]	11	0	0
真の建物の順位	1 / 15	2 / 6	1 / 3

次に，API が推定位置に付して返す精度値の信頼性を評価する．この値を半径とする円が真の位置を含むとは限らないため，申告された精度値と実際の差の対応を調べた（付録の図 A·1）．円の内側に真の位置が収まったセルは 69.2% であり，収まらなかった場合の超過は中央値で申告値の 1.5 倍にとどまるものの，3 倍を超えるセルも全体の 4.6% を占める．すなわち精度値は誤差の目安ではあるが保証ではなく，外れる場合には大きく外れうる．以降の生活圏推定手法はいずれもこの精度円を用いるため，この不確かさは推定結果の限界になり得る．

4.3　生活拠点の絞り込み

本節では，セルログから被害者の生活拠点を抽出し，各拠点について候補となる建物がどこまで絞り込まれるかを評価する．加害者はまず，セルログから端末が長く留まった時間帯を取り出す．在圏セルが頻繁に入れ替わらない状態を滞在とみなし，本稿では，直近 10 分間に現れたユニークセルが 3 つ以下である状態が 20 分以上続く区間を滞在とした．これにより，5 日間のセルログからは 22 の滞在区間が得られ，これらを位置の近さで束ねると，居住地，勤務地，訪問先の 3 つの拠点に分かれた．

次に，在圏したセルの精度円を滞在時間の長い順に交差させ，共通部分が空になる直前で打ち切ることで，拠点の推定領域を得る．建物との対応には OpenStreetMap を用い，`building` タグの付いた地物のフットプリントを取得した．ただし，屋根や車庫などの付属構造物は建物として数えていない．ここで，推定領域の内部で被害者の位置が一様であると仮定すると，被害者がある建物の内部にいる確率は領域とその建物の重なり面積に比例する．そこで，推定領域とフットプリントが交わる建物を候補建物とし，重なり面積の大きい順に順位を与える．

これらの処理によって得られた数値結果を表 2 に，推定領域と候補建物を図 3 に示す．滞在時間が最も長いセル 1 つの精度円では，候補建物は居住地，勤務地，訪問先でそれぞれ 60 棟，10 棟，11 棟であった．これに対し，滞在時間上位の精度円の共通部分を取ると 15 棟，6 棟，3 棟まで減る．3 拠点のいずれにおいても真の建物は候補集合に含まれており，重なり面積による順位はそれぞれ 1 位，2 位，1 位であった．また，精度円を足していくと，ある段階で共通部分は空になるが，これはセルの推定が他のセルと両立しないことを示しており，本実験では，居住地で 5 個目，勤務地で 7 個目，訪問先で 3 個目に共通部分が空となった．

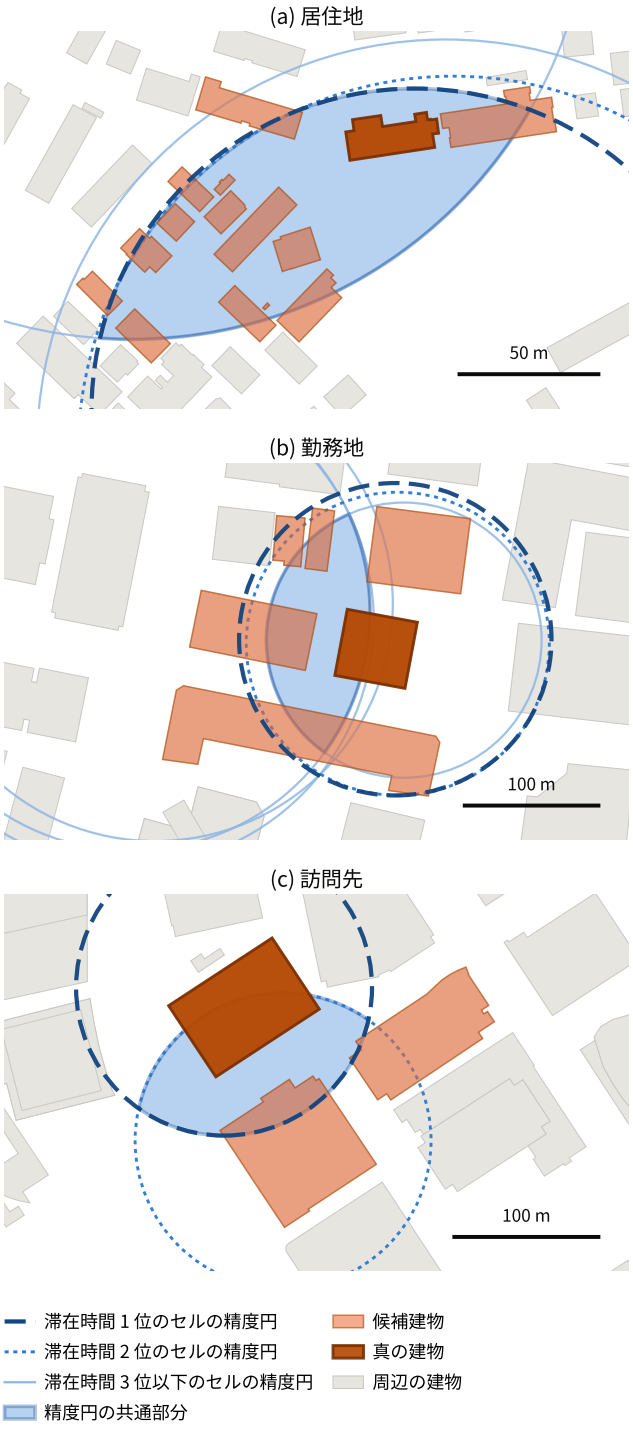


図 3　推定領域と候補建物

© 2026 Information Processing Society of Japan



図 4　通勤区間のセル推定位置と鉄道路線

以上より，本脅威によって収集されたセル識別子と時刻だけで，被害者の生活拠点はいずれも 15 棟以下の候補まで絞り込まれ，真の建物はその上位に現れた．

4.4　通勤経路の復元

本節では，滞在と滞在の間を移動区間として取り出し，公開されている鉄道路線データと突き合わせることで，被害者がどの路線を用いてどこで乗り換えたかが復元されるかを評価する．

移動区間は，4.3 節で得た滞在地域のうち，居住地と勤務地の間を移るものとして切り出した．起終点の直線距離は 54.5 km，所要時間は 115 分から 184 分であり，これらの区間に現れたユニークセルは 384 個であった．路線データには OpenStreetMap の `route` リレーションを用い，移動区間を覆う矩形の範囲内に存在する 139 路線をすべて候補としたうえで，各セルについて，推定位置から各路線の線形までの最短距離を求め，これが最小となる路線を 1 本ずつ選ぶ．

結果として選ばれたのは，つくばエクスプレス線が 255 セル，千代田線が 65 セルであり，その路線までの距離は中央値でそれぞれ 106 m，14 m である．残る 64 セルは 14 の路線に分かれ，1 路線あたりの最大セル数は 11 にとどまる．これらは推定位置の近くをたまたま別の路線が通る地点であって，連続した区間を占めないことから経路の候補にはならない．経路とセル推定位置の重なりを図 4 に示す．

また，乗り換え地点について，つくばエクスプレス線が選ばれるセルと千代田線が選ばれるセルが混在するのは，北千住駅から 620 m 以内の範囲に限られ，それ以外の区間では一方だけが選ばれる．この 2 路線の双方に接する駅は北千住駅のみであることから，乗換駅はこの駅に定まる．

以上より，セル識別子に公開の路線データを合わせるだけで，被害者がつくばエクスプレス線で北千住まで移動し，同駅で千代田線に乗り換えて大手町に至る経路をとっていたことが復元される．

5.　防御手法の検討

第 3 章で述べたように，本脅威では，アプレットが取得した基地局情報を BIP によって外部のサーバへ送出する．本章では，この外部への送出通信を観測対象とし，それを端末上のどの階層で捉えられるかを検証したうえで，本脅威に対する防御がどこに存在し得るかを論じる．なお，アプレットの内部動作そのものを外部から推定する手法は今後の研究課題とし，本研究の対象としない．

5.1　脅威の検知可能性

本脅威による送出は，アプレットが端末に通信路の確立を要求し，端末がベアラ（通信路）を確立して外部へ送り出す経路をとる．そこで，要求が必ず通過する SIM カードと端末の間のインタフェースと，端末が確立した通信を端末上で捉える地点の 2 つを観測した．前者は送出が実際に生じたことを確認する基準であり，後者は被害者が自ら導入し得る手段に対応する．

前者の観測には，SIM カードと端末の間に物理的に介在して通信を中継する SIMtrace[14] を，後者には，端末内に仮想的な VPN を構成して各アプリケーションの外向き通信を捕捉する PCAPdroid[15] を用いた．PCAPdroid は root 権限を要さずに導入できるため，被害者が自ら講じ得る数少ない自衛手段の一つである．実験環境の構成を図 5 に示す．両手段を同時に動作させた 77 分の連続観測において，アプレットは 155 回の送出を行い，SIMtrace は通信路の確立から切断に至る BIP 手続きをすべて捕捉した．これに対し PCAPdroid では，送出先への通信は一件も記録されなかった．この間 PCAPdroid は他のアプリケーションの通常の外向き通信を捕捉しており，捕捉機能は正常に動作していた．

PCAPdroid で観測されなかったのは，BIP による送出が，同ツールが捕捉の対象とする，アプリケーションの外向き通信として OS が扱う経路を経由していないためであると考えられる．ただし，端末内部のどの構成要素がベアラを確立したかは特定しておらず，CAT の仕様 [11] も端末内部の実現方式を規定していないため，この点は端末の実装に依存する．

本結果は PCAPdroid 単体で得られたものであるが，

© 2026 Information Processing Society of Japan

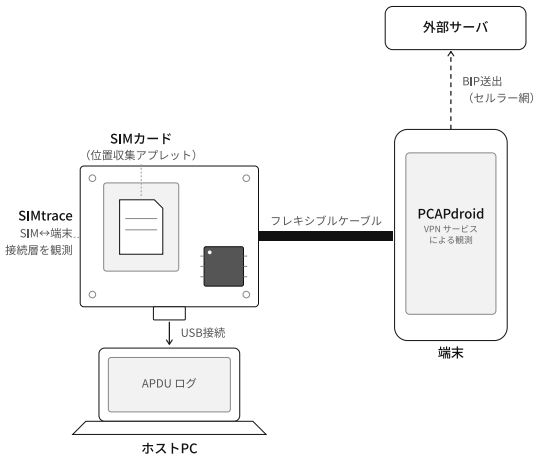


図 5 BIP 送出通信を観測する実験環境の構成

VPN サービスを用いる手段は同じ前提に立つため同様と考えられる．通信量の統計のように量から間接的に捉える経路は検証していないが，これらは通信の存在を示唆するにとどまり，送出内容の確認には至らない．また，送出内容の確認には SIMtrace のような専門的な機材を要し，一般の利用者が日常的に行うことは現実的でない．したがって，被害者が端末上で自ら講じ得る手段では，本脅威による位置情報の送出を確認することが困難である．

5.2 防御の所在と限界

前節では，本脅威による送出通信が端末上のアプリケーション監視には現れず，被害者自身がその存在を確認することが困難であることを示した．本節では，防御がどこに存在し得るかを，端末と被害者支援の現場という二つの観点から論じる．

本脅威の動作は図 1 で示したとおり，いずれの処理段階においても端末が関与している．例えば，位置情報の要求に対して端末はセル識別子を組み立てて応答し，通信路の確立にあたっては送出先アドレスが端末に渡される．よって，本脅威の検知に必要な情報は端末側に存在している．また，OPEN CHANNEL には，利用者への提示に用いる表示文字列（Alpha Identifier）を付すことができ，これが付された場合，端末は利用者に提示する [11]．なお，ここでいう開示とは，通信路の確立が生じたことを利用者に知らせることであり，送出内容そのものの提示ではない．本実験のアプレットはこれを付しておらず，155 回のベアラ確立のいずれにおいても利用者への提示は生じなかった．すなわち，欠けているのは開示の手段そのものではなく，開示するか否かが SIM カード側に委ねられている点である．ここから，端末が担い得る防御として，SIM カードによる位置情報の要求と通信路の確立を，表示文字列の有無によらず端末の側で記録し，利用者に提示することが考えられる．ただし，前節で述べたとおり端末内部の実現方式は仕様に規定されておらず，これをどの層で実装するかは端末の実装に依存する．

次に，被害者支援の現場が担い得る防御がある．ここでは，訓練を受けた技術者が被害者と対面で相談に応じる臨床的コンピュータセキュリティ（clinical computer security）の枠組みが実践されており [16]，本脅威への対応もこの枠組みに位置づけられる．本脅威は被害者の知らない SIM カードが装着されていることを前提とするため，アプレットの動作を観測せずとも，SIM カードの識別子である ICCID（Integrated Circuit Card Identifier）を端末の設定画面から読み出し，契約内容と照合することで確認し得る．ただし，この照合が検出するのは SIM カードが入れ替わったことであり，アプレットの動作ではない．SIM カードの識別子を機器変更手続きの中で検証する試みは，SIM スワップ攻撃への対策としても検討されている [17]．ICCID の照合に専門的な機材は要らないが，SIM カードを取り外せば送出が停止し，加害者が発見を察知する可能性があるため，確認に先立って対応の順序を設計する必要がある．

ただし，いずれの防御にも限界がある．端末による開示は，標準化と端末実装者の対応を前提とするため被害者が現時点で講じ得るものではなく，またそれは脅威の検知にとどまり，監視の実行自体を妨げるものではない．ICCID の照合は，普段使用している SIM カードの契約を加害者が管理している場合には，照合の基準が得られず成立しない．これらはいずれも，加害者が被害者の端末に物理的に接触し，SIM カードを入れ替えるという本脅威の前提そのものを取り除くものではない．

6. 議論

6.1 評価結果の解釈

本研究の評価が示すのは，単一セルによる粗い精度の位置情報の入力から，被害者の生活が建物の単位まで絞り込まれるという事実である．アプレットが得るのは在圏セルの識別子と時刻のみであり，端末の位置情報権限を一切要さない．それにもかかわらず，候補は居住地で 15 棟，勤務地で 6 棟，訪問先で 3 棟まで絞り込まれ，いずれも真の建物が候補に含まれた．うち居住地については，夜間の滞在先が住居であることから，住居系に限れば候補は 11 棟となる．この候補数は，2.1 節の再識別研究における匿名集合の大きさとは意味が異なる．再識別研究では，候補が残ることは対象が匿名でいられることを意味する．一方，被害者が誰かを既に知っている加害者にとって，候補集合の大きさは匿名性ではなく，総当たりで確認する場合の手間に対応する．本実験の居住地では，候補住居 11 棟が 7,213 m^2，一辺 85 m 程度の領域に収まっていた．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6.2 本研究の妥当性と限界

本研究の評価は，被験者や端末，通信事業者，位置データベースがいずれも単一で，通信方式は LTE，期間は平日 5 日間，得られた拠点は 3 つという条件のもとで行ったケーススタディであり，示した数値は生活圏の絞り込み性能の一般値ではない．セル識別子から座標への解決も単一の API に依存しており，同 API の返す精度値は算出根拠が公開されず応答も時点に依存するため，結果を厳密に再現することはできない．

もっとも，加害者は観測期間を任意に延ばせ，複数の位置データベースを併用でき，被害者に関する事前知識を持つため，これらの限界の多くは加害者にとって不利には働かないと考えられる．加害者の資源という観点では，本研究が示した値は生じ得る露呈の下限にあたる．また，セル密度の低い地域では絞り込みは緩むと考えられ，本値はあらゆる環境に対する下限でもない．

7. おわりに

本研究では，親密圏の加害者が管理する SIM 上のアプレットが，外部トリガなしに基地局情報と時刻を周期的に収集する脅威を扱った．この入力のみから，被害者の生活拠点はいずれも候補建物 15 棟以下に絞り込まれて真の建物が上位 2 位以内に現れ，通勤経路については利用路線と乗換駅までが推定された．また，この送出は端末上のアプリケーションによる通信監視には現れず，被害者が自ら講じ得る手段では確認が困難であった．一方で，要求される情報とその送出先は端末側に存在し，利用者への提示を行うか否かは SIM カード側に委ねられている．したがって防御は，この提示を SIM カード側の選択によらず行う端末側の実装と，被害者支援の現場に求められる．今後の課題は，eSIM および 5G への評価の拡張，複数の SIM カードや通信事業者を用いた評価，およびアプレットによる不正な位置収集を端末内部ないし外部から検出する手法の検討である．

謝辞 本研究は，株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズとの共同研究として実施され，同社より主たる研究費の支援を受けました．また，本研究に関連する検討の一部は，JSPS 科研費 JP23K11078 の支援を受けた研究成果に基づいています．なお，迫本澪，橋本明将は株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズに所属しています．

参考文献

[1] Sharon G. Smith, et al.: “The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Stalking — Updated Release,” National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia (2022).

[2] Rahul Chatterjee, et al.: “The Spyware Used in Intimate Partner Violence,” 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), pp. 441–458, IEEE, San Francisco, CA (2018).

[3] Kaspersky: “More privacy control for all with TinyCheck tool,” (online), https://www.kaspersky.com/about/press-releases/more-privacy-control-for-all-with-tinycheck-tool (accessed 2026-07-16).

[4] Diana Freed, et al.: “A Stalker’s Paradise: How Intimate Partner Abusers Exploit Technology,” Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1–13, ACM, Montreal QC Canada (2018).

[5] Philippe Golle and Kurt Partridge: “On the Anonymity of Home/Work Location Pairs,” Pervasive Computing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5538, pp. 390–397, Springer, Berlin, Heidelberg (2009).

[6] Hui Zang and Jean Bolot: “Anonymization of Location Data Does Not Work: A Large-Scale Measurement Study,” Proceedings of the 17th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, pp. 145–156, ACM, Las Vegas, NV (2011).

[7] AdaptiveMobile Security: “Simjacker Technical Paper,” Version 1.01, AdaptiveMobile Security, Dublin, Ireland (2019).

[8] Tomasz Piotr Lisowski, et al.: “SIMurai: Slicing Through the Complexity of SIM Card Security Research,” Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24), pp. 4481–4498, USENIX Association, Philadelphia, PA (2024).

[9] NTT コミュニケーションズ株式会社: “「アプレット領域分割技術」を活用した NTT Com の SIM が非対面決済向けクラウド型決済端末でトップシェアのアイティアクセスのクラウド型決済端末に採用,” (online), https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2024/0409.html (accessed 2026-08-20).

[10] 迫本 澪，渡邉 龍星，松木 隆宏: “悪性 SIM アプレットによるメモリ占有攻撃の評価と防御,” 信学技報，Vol. 124, No. 422，ICSS2024-107，pp. 297–305（2025）．

[11] ETSI: “Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 18),” ETSI TS 102 223 V18.3.0, European Telecommunications Standards Institute, Sophia Antipolis, France (2026).

[12] Google: “Geolocation API overview,” (online), https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview (accessed 2026-08-11).

[13] Paul A. Zandbergen and Sean J. Barbeau: “Positional Accuracy of Assisted GPS Data from High-Sensitivity GPS-enabled Mobile Phones,” The Journal of Navigation, Vol. 64, No. 3, pp. 381–399 (2011).

[14] Osmocom: “SIMtrace 2,” (online), https://osmocom.org/projects/simtrace2/wiki (accessed 2026-07-22).

[15] Emanuele Faranda: “PCAPdroid,” (online), https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid (accessed 2026-07-22).

[16] Sam Havron, et al.: “Clinical Computer Security for Victims of Intimate Partner Violence,” Proceedings of the 28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), pp. 105–122, USENIX Association, Santa Clara, CA (2019).

[17] 松田 奈々，渡邉 龍星，松木 隆宏，小林 信博: “SIM スワップ攻撃対策を考慮した効率的な機器変更手法の提案,” コンピュータセキュリティシンポジウム 2024 論文集，pp. 1572–1578（2024）．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　精度検証

4.2 節で述べた，Google Geolocation API が申告する精度値と，セル推定位置と GNSS の差との対応を図 A·1 に示す．

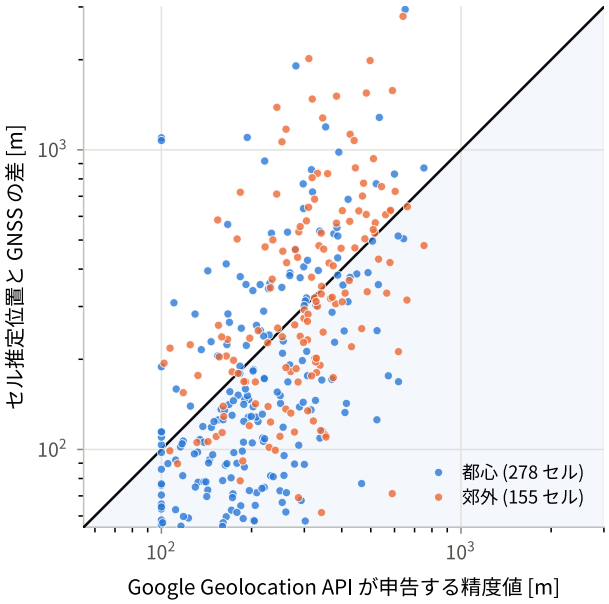


図 A·1　Google Geolocation API が申告する精度値と，セル推定位置と GNSS の差との対応

研究倫理

本研究の実験は，研究用の SIM カードと端末を用い，著者自身が日常行動を模して行ったものであり，第三者の位置情報は含まない．本研究が示す脅威は，特定の事業者や SIM カードの脆弱性ではなく，標準化された正規機能の組合せから生じるため，個別の製品に対する脆弱性開示の手続きは要しない．また，SIM を経由した位置取得の悪用自体は既に報告されており，本研究が示したのは，新たな攻撃手段ではなく，その露呈の程度と，アプレットの外向き通信が端末上のアプリケーションでは捉えられないことである．以上より，これらの知見を事前に共有し，端末の実装と被害者支援の現場に資することを目的として公開する．

© 2026 Information Processing Society of Japan